

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'EENSEIGENEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Terminales **C, D**

À partir de l'Année Scolaire 1998- 1999



PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Terminales A, C, D

À partir de l'Année Scolaire 1998- 1999

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

=====

ARRETE N° 2532/98-MinESEB
fixant les programmes scolaires des classes
de Neuvième, Quatrième et Terminales A- C-D

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret N° 97/129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 97/ 210 du 25 Mars 1997 fixant les Attributions du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
Vu la loi n° 94/ 033 du 13 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation de Formation à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 5238/97 /MinESEB du 10 Juin 1998 fixant les programmes scolaires des Classes de Dixième, Cinquième et Premières A-C-D.

ARRETE :

Article premier :-Les programmes d'enseignement des classes de Neuvième, Quatrième et Terminales, sont fixés et seront appliqués à compter de l'année 1998- 1999 suivant les dispositions portées en annexe du présent Arrêté.

Article 2 : - Toutes dispositions contraires à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article3 :- Le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Secondaire et les Directeurs Inter- Régionaux de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Antananarivo, le 07 Avril 1998

Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base

Jacquit SIMON

Introduction générale

Amélioration qualitative de l'enseignement, changements fondamentaux d'orientation politiques et économiques de la nation, ouverture sur les innovations en matière pédagogique...autant de raisons majeures qui ont dicté la recontextualisation des programmes scolaires. Le Ministre de l'Éducation Nationale, par le biais de l'Unité d'Étude et Recherche Pédagogique, s'est donné comme tâche le réexamen, voire la refonte de ces derniers.

Pour ce faire, la procédure habituelle en la matière a été respectée : réflexion sur les textes actuellement en vigueur, enquêtes et entretiens auprès des professeurs des collèges et Lycées de différentes localités répartis sur l'ensemble du territoire national, consultation auprès des enseignants et chercheurs d'Universités, d'Écoles Normales Supérieures et des Instituts Spécialisés, des Cadres de la Direction de l'Enseignement Secondaire et de Projets à caractère pédagogique.

Les présents programmes sont donc le résultat d'un processus qui a débuté en 1993. Ils ne constituent qu'une étape dans l'élaboration de la version définitive des curricula des lycées et collèges. Car ceux des classes de 5^{ème} et 1^{ère} ne seront mises à la disposition des écoles qu'à la rentrée 1997, ceux de 4^{ème} et Terminales en 1998 et ceux de 3^{ème} en 1999.

Certaines approches pourraient paraître inhabituelles aux yeux de beaucoup. Ainsi, l'enseignement de la Géographie, matière considérée dorénavant comme science au même titre que la Biologie ou la Chimie, sera désormais dissocié de celui de l'Histoire ; l'Éducation Civique redevenue discipline à part entière, dispose d'un volume horaire plus conséquent ; enfin et surtout, la formulation des différents thèmes a été pensée dans le triple souci d'harmoniser l'enseignement Dans toutes les écoles, de faciliter l'acquisition par l'apprenant des compétences minimales correspondant à chaque niveau, et de rechercher une plus grande rigueur pédagogique. Le professeur trouvera outre les finalités et les objectifs généraux de l'éducation, les objectifs de la matière pour chaque classe ainsi que la liste des contenus à enseigner.

Par ailleurs, pour la plupart des matières, l'ordre des thèmes n'est ni impératif ni contraignant : le professeur a tout loisir de le modifier en fonction des réalités de sa classe, l'essentiel étant qu'il réussisse à atteindre les objectifs.

Finalités générales de l'enseignement

L'enseignement dispensé dans les collèges et Lycées malgaches doit avant tout viser la formation d'un type d'individu autonome et responsable, imbu des valeurs culturelles et spirituelles de son pays, notamment le « Fihavanana » garant de l'unité nationale » (Préambule de la Constitution), autant que des valeurs démocratiques. L'identification de soi, autre axe de l'éducation, doit déboucher sur l'épanouissement physique, intellectuel et moral. Formé à la liberté de choix, le futur citoyen sera amené à participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, promouvoir et protéger le patrimoine culturel national, accéder à la production artistique et littéraire et être

apte à contribuer au développement économique et social de Madagascar.

Objectifs généraux de l'enseignement

- Développer chez l'élève un esprit de rigueur et d'objectivité de manière à le rendre apte à s'ouvrir et à agir sur le monde concret, complexe et diversifié.
- Assurer l'acquisition des connaissances sur lesquelles s'appuiera en permanence le développement progressif des aptitudes et des capacités intellectuelles
- Permettre à l'élève d'appréhender le caractère universel des connaissances scientifiques et littéraires en partant des réalités malgaches.
- Favoriser la créativité et l'esprit d'initiative de l'élève afin de lui permettre de s'épanouir et de participer au développement du pays.
- Développer chez l'élève l'esprit d'analyse et l'esprit critique afin de le rendre apte à raisonner, refusant l'esprit de système et le dogmatisme, à avoir le souci de la nuance et le sens du cas particulier.
- Développer la personnalité et la capacité d'expression et de communication.
- Donner à l'élève les moyens intellectuels et moraux d'agir sur son environnement afin de promouvoir et de protéger celui-ci.

Comment lire ces programmes ?

Un bon enseignant doit avoir lu la Constitution et la Loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation et de Formation à Madagascar. Il doit s'informer sur les finalités générales de l'éducation telles qu'elles apparaissent à travers ces textes fondamentaux. Car il s'agit, avant tout acte d'enseignement, de savoir pourquoi et comment le Malgache compte éduquer et former ses enfants.

Le professeur doit ensuite s'imprégner :

- des objectifs généraux de l'enseignement ;
- des objectifs de la matière qu'il enseigne,
- des objectifs de la matière pour la classe qui le concerne.

Ces objectifs ont été formulés dans le but de baliser son parcours. Car la

Tapez une équation ici.préparation d'une leçon ressemble à la préparation d'un voyage : on ne peut

choisir ce que l'on va mettre dans la valise que si on connaît d'avance la destination et ses réalités. Ces objectifs serviront par la suite lors des évaluations mensuelles, trimestrielles et annuelles, l'évaluation se faisant toujours en fonction des objectifs.

A chaque objectif correspond des intitulés résumant la somme de connaissances à transmettre. Le professeur doit veiller à ce que les savoirs, savoir-être et savoir faire qu'il enseigne correspondent aux objectifs visés. Il doit en tout temps observer la cohérence entre **Objectifs, Processus**

d'Apprentissage et Évaluation. Des indications pédagogiques, des notes de références ou des recommandations figurent dans la colonne *Observations*. Ces indications s'avèrent souvent utiles pour éclaircir certains points.

Ceci étant, l'enseignant peut dès lors procéder à la préparation de ses leçons

compte-tenu des réalités de sa classe et de la région où il sert.

Profil de sortie du Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels et physico-chimiques ;
- Mener une réflexion poussée ;
- Expliquer les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques, ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie ;
- Comprendre et apprécier la culture malgache et celle des autres nations ;
- Émettre et défendre ses opinions oralement comme à l'écrit, en malgache, en français et en anglais ;
- Respecter les principes fondamentaux de la démocratie et les droits universellement reconnus de la personne ;
- S'affirmer comme responsable au sein de la communauté, ayant acquis une maturité sur le plan du raisonnement ;
- Agir avec autonomie ;
- Faire preuve de créativité et d'utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue ;
- Situer la place de Madagascar dans les concerts des nations sur le plan économique, politique, culturel,...
- Participer effectivement et efficacement à la résolution des problèmes quotidiens de la communauté et de son environnement pour un développement durable ;
- Créer et gérer des unités de production de taille modeste ;
- Diriger des associations locales et des œuvres sociales

Endriky ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo

Ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo dia tokony ho

Afaka:

- Manazava sy milaza amin'ny fomba siantifika ny tranga voajanahary, ary ny toe-javatra fizika sy simika;
- Mandalin-kevitra;
- Manazava ny fandehan'ny zava-mitranga misongadina eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy politika ary ny firafitra fototry ny toe-karena
- Mahatakatra sy manaja ny kolontsaina Malagasy sy ny an'ny hafa;
- Maneho sy manohana ny heviny an-tsoratra sy am-bava, amin'ny teny Malagasy, frantsay ary anglisy;
- Manaja ny lalàna fototra mifehy ny demokrasia sy ny zon'ny tsirairay ekena eran-tany;
- Maneho fitondran-tenan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiainany eo anivon'ny fiarahamonina;

- Mahaleo tena;
- Maneho fihetsika tia karokaroka sy mamoron-javatra, ary mampiasa amim-pisainana ny fahalalana azony avy amin'ny tontolo iainany
- Mamaritra ny toeran'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao, eo amin'ny lafiny toe-karena, politika, kolontsaina, ...
- Mandray anjara tanteraka ary amin'ny fomba mahomby amin'ny famahana ny olana miseho isan'andro eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana maharitra;
- Manangana sy mitantana sampam-pamokarana madinidinika;
- Mitarika fikambanana misy eo an-toerana ary asa sosialy.

Tableau des horaires

Disciplines	2nde			PREMIERES									TERMINALES								
				A			C			D			A			C			D		
	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD
Malagasy	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-
Français	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-
Anglais	3	3	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Histoire	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Géographie	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Mathématiques	5	5	-	2	2	-	6	6	-	5	5	-	2	2	-	8	8	-	6	6	-
Sciences Physiques	5	5	-	2	2	1	6	4	1	6	4	1	2	2	-	6	5	1	6	5	1
Sciences Naturelles	4	4	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-
Philosophies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	4	4	-	4	4	-
E.P.S.	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
L.V.2.	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Total	37	37	-	32	32	01	33	31	01	34	32	01	36	36	-	39	38	01	39	38	01

P=Professeur CL: Classe(Cours) TD: Travaux Dirigés

TD Sciences Physiques : 1^{ère} A = 1 heure/quinzaine /groupe

L'organisation des travaux dirigés, si possible en groupes, est laissée à l'appréciation de chaque professeur

Sciences Physiques

Terminales C et D

Objectifs de la matière

Les Sciences Physiques doivent amener l'élève à :

- Pratiquer une démarche expérimentale pour faire aboutir une recherche ;
- Adopter une attitude scientifique en développant chez lui l'esprit scientifique ;
- Interpréter des phénomènes naturels par les connaissances qu'elles lui apportent ;
- Mieux connaître le monde technique qui nous entoure par le biais de l'analyse des réalités et de l'effort pour comprendre et expliquer.

Objectifs de l'enseignement des Sciences Physiques au Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Continuer ses études supérieures ;
- Se servir du raisonnement scientifique ;
- Interpréter avec finesse les faits scientifiques ;
- Énoncer et appliquer correctement les lois physiques étudiées jusqu'à présent ;
- Vérifier la concordance entre une prévision théorique et un résultat expérimental ;
- Écrire correctement un résultat numérique ;
- Appliquer les lois mathématiques sur les phénomènes physiques et chimiques.

Objectifs de des Sciences Physiques en classes de Terminale C et D

A la fin des classes de terminales C et D, l'élève doit être capable de (d') :

- Résoudre un problème de dynamique ;
- Définir le vecteur champ magnétique créé par un courant ;
- Définir les vecteurs forces de Lorentz et de Laplace ;
- Définir la F. e.m. d'auto-induction ;
- Décrire le phénomène de décharge d'un condensateur dans une bobine ;
- Déterminer les grandeurs caractéristiques de la réponse d'un circuit (R, L, C) à une excitation sinusoïdale forcée ;
- Utiliser la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente ou divergente ;
- Écrire les équations bilans des réactions nucléaires ;
- Affiner et compléter les notions fondamentales vues dans les classes antérieures en chimie organique et en acidobasicités ;
- Écrire correctement les équations bilans des réactions chimiques ;
- Apprécier les notions de structure moléculaire, en particulier les notions de structures dans l'espace : la structure spatiale des molécules influe beaucoup sur leur réactivité dans la chimie du monde vivant ;
- Présenter le fait que les composés organiques ayant des groupes identiques d'atomes ont des propriétés analogues et, en particulier, donnent lieu à des réactions identiques ;
- Décrire des réactions rapides, lentes et bloquées.

Volume horaire

06 heures par semaine

Physique

Mécanique

Durée : 47 heures

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de :

- Définir le système à étudier, à préciser les conditions initiales, à écrire et exploiter les équations du mouvement ;
- Rappeler les notions de quantité de mouvement, de force, d'énergie cinétique et de travail.

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : ▪ Positionner un point dans un repère ▪ Définir l'équation horaire ▪ Définir le vecteur vitesse et le vecteur accélération ▪ Établir les équations horaires de quelques mouvements particuliers ▪ Énoncer le principe de l'inertie ▪ Définir un repère galiléen	▼ Cinématique ▪ Équation horaire ▪ Vecteur vitesse et vecteur accélération d'un point dans un repère donné ▪ Étude de quelques mouvements particuliers : - Mouvement rectiligne uniforme - Mouvement rectiligne uniformément varié - Mouvement rectiligne sinusoïdal - Mouvement circulaire uniforme - Mouvement circulaire uniformément varié - Mouvement circulaire sinusoïdal Dynamique ▼ Mouvement du centre d'inertie d'un solide, relation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \Sigma \vec{F}$ dans un repère galiléen	Durée : 10 heures ▪ On complétera les notions de repère (attaché à un référentiel), la trajectoire, de vecteur vitesse vues dans les classes antérieures ▪ On n'étudiera que des mouvements plans ▪ On exprimera le vecteur $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$ en coordonnées cartésiennes et dans la base de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$ ▪ Les formules donnant a_r et a_n sont à connaître par cœur mais on ne les démontrera pas en classe ▪ Dans le mouvement circulaire uniforme, on fera remarquer que l'accélération est centripète Durée : 07 heures ▪ Le principe d'inertie postule l'existence d'un repère galiléen ▪ On rappellera la notion de centre d'inertie

▪ Appliquer correctement les relations a) $\frac{d\vec{p}}{dt} = \Sigma \vec{F}$ b) le théorème du centre d'inertie $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}_G$ ▪ rappeler le théorème de l'énergie cinétique ▪ énoncer la loi de Newton, (loi de la gravité) ▪ définir le champ gravitationnel $\vec{G}$	▼ Interaction gravitationnelle, mouvement circulaire des satellites	▪ Pour établir la relation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \Sigma \vec{F}$ on pourra d'abord étudier le cas particulier d'une chute libre, puis on généralisera le résultat obtenu. On fera remarquer que les lois de la conservation de la quantité de mouvement d'un solide isolé ($\vec{p} = \text{Cte}$) et le théorème de centre d'inertie sont des conséquences de cette relation ; Notons qu'on n'utilise plus l'expression "relation fondamentale de la dynamique" ; en effet la formule $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}_G$ ne donne que le mouvement du centre d'inertie G. Le mouvement du solide autour de G nécessite l'utilisation d'une autre relation : $\Sigma M = J_G \theta$ (théorème de l'accélération angulaire) que l'on utilisera dans l'oscillateur mécanique de rotation ▪ On démontrera le théorème de l'énergie cinétique en considérant d'abord le cas particulier d'un solide en mouvement de translation, puis on généralisera le résultat ainsi obtenu ▪ Pour que les élèves parviennent assez facilement à résoudre un problème de dynamique, le professeur devra donner la méthode. Durée : 04 heures ▪ On se limite au cas des trajectoires circulaires d'un satellite auquel on a communiqué une vitesse initiale horizontale $\vec{v}_0$ à une altitude z. ▪ On fera remarquer que
---	---	--

▪ démontrer que le mouvement d'un satellite en orbite circulaire est uniforme ▪ établir l'expression de la vitesse de ce satellite et de sa période de révolution ▪ établir l'expression du vecteur position : $\vec{r} = \frac{1}{2} \vec{g} t^2 + \vec{v}_{0t} + \vec{r}_0$ ▪ appliquer la conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottement ▪ établir l'expression du vecteur position : Tapez une équation ici. $\vec{r} = \frac{1}{2} \frac{q}{m} \vec{E} t^2 + \vec{v}_{0t} + \vec{r}_0 t$ ▪ appliquer la conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottement ▪ appliquer le théorème de l'accélération angulaire ▪ établir les moments de quelques solides	▼ Mouvements dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{E}$ ▼ Mouvements d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme ▼ Théorème de l'accélération angulaire : $\Sigma M = J_{\Delta} \theta$	l'énergie mécanique du satellite se conserve. ▪ On indiquera que le théorème de l'énergie cinétique permet de montrer aussi que le mouvement est uniforme. Durée : 04 heures ▪ On établira l'expression de la trajectoire, la portée et la flèche ▪ On rappellera la notion d'énergie potentielle de pesanteur et le choix de son origine. Durée : 04 heures ▪ On fera trouver l'équation de la trajectoire, la déviation et la déflexion électrostatiques ▪ On rappellera la notion d'énergie potentielle électrostatique et le choix de son origine ▪ On fera remarquer que l'énergie de la particule se conserve Durée : 09 heures ▪ On rappellera la notion de moment d'inertie vue en classe de premières, puis on établira par calcul d'intégration les moments d'inertie de quelques solides : - Disque et cylindre plein homogène s par rapport à leur axe de révolution - Sphère pleine homogène par rapport à son diamètre
--	--	--

▪ établir l'équation différentielle du mouvement d'un oscillateur harmonique et définir sa fréquence propre ▪ appliquer la conservation de l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique non amorti ▪ définir l'énergie potentielle élastique d'un ressort et d'un fil de torsion $E_{pe} = \frac{1}{2} kx^2 + C^{te}$ $E_{p1} = \frac{1}{2} C\theta^2 + C^{te}$	▼ Oscillateur harmonique non amorti de translation et de rotation ▪ Fréquence propre ▪ Conservation de l'énergie mécanique	- Tige homogène par à un axe qui lui est perpendiculaire et passant par son centre d'inertie - On donnera le théorème d'Huyghens ▪ On fera retrouver que le théorème des moments n'est qu'un cas particulier du théorème de l'accélération angulaire. Durée : 09 heures ▪ On établira d'abord l'équation différentielle par les deux méthodes (dynamique et conservation d'énergie mécanique), puis on fera ensuite vérifier que la solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale. ▪ A partir d'expériences simples, le Professeur dégagera des idées sur le phénomène d'amortissement ▪ A propos de l'amortissement dû aux frottements, on rappellera la non-conservation de l'énergie mécanique vue en classe de 1^{ères} C-D
---	---	--

Électromagnétisme

Durée : 42 heures

Objectif général : l'élève doit être capable de (d') :

- Définir le vecteur champ magnétique créé par un courant ;
- Définir les vecteurs forces de Lorentz et de Laplace ;
- Définir la F. e.m. d'auto-induction ;
- Décrire le phénomène de décharge d'un condensateur dans une bobine ;
- Déterminer les grandeurs caractéristiques de la réponse d'un circuit (R, L, C) à une excitation sinusoïdale forcée ;

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : • Mettre en évidence l'existence d'un champ magnétique • Représenter le vecteur champ magnétique en un point donné d'un champ magnétique • Définir une ligne d'induction magnétique • Définir le vecteur champ magnétique B créé par un courant rectiligne, circulaire et par un solénoïde parcouru par un courant	▼ Le champ magnétique ▪ Mise en évidence expérimentale du champ magnétique ▪ Spectre magnétique Vecteur champ magnétique ? Champs magnétiques créés par des courants ▼ Action d'un champ magnétique uniforme sur une particule chargée	Durée : 05 heures ▪ On pourra se servir d'une aiguille aimante pour détecter un champ magnétique (elle subit une action magnétique qui l'oriente) ▪ L'expérience de la limaille de fer de matérialiser les lignes de champ et le spectre magnétique ▪ On fera remarquer l'analogie entre un aimant et un solénoïde ▪ La proportionnalité entre la valeur de B et l'intensité du courant I a été vérifiée avec l'exemple du solénoïde, on admettra que cette propriété est générale en tout point situé au voisinage d'un circuit quelconque ▪ On habituera l'élève à l'utilisation de la règle d'observateur d'Ampère pour trouver le sens du vecteur champ magnétique. Durée : 05 heure ▪ L'utilisation du produit vectoriel n'est pas une obligation avec les forces de Lorentz et de Laplace, on pourra utiliser la règle des trois doigts ou la règle de l'observateur d'Ampère... ▪ On établira l'expression de la déflection

• Énumérer les caractéristiques de la force de Lorentz • Établir que le mouvement d'une particule chargée soumise à l'action d'un champ magnétique uniforme est plan, uniforme et circulaire. • Énoncer et appliquer la loi de Laplace • montrer expérimentalement que le déplacement d'un aimant devant une bobine engendre simultanément une tension aux bornes de celle-ci • définir l'origine de la f.e.m. induite • énoncer la loi de Lenz • montrer qu'une bobine s'oppose aux variations de courant • définir et calculer la f.e.m. d'auto-induction dans une bobine parcourue par un courant dépendant du temps : $e = -L \frac{di}{dt}$	▼ Loi de Laplace ▼ Induction électromagnétique ▪ Mise en évidence expérimentale : Loi de Lenz ▪ Auto-induction : mise en évidence expérimentale f.e.m. d'auto-induction	▪ On indiquera l'emploi d'un champ magnétique pour dévier un faisceau d'électrons (tube de télévision) ou de particules positives. ▪ On fera des exercices sur le spectromètre de masse et le cyclotron Durée : 05 heures ▪ On pourra suivre le cheminement suivant : - Mise en évidence expérimentale de la force de Laplace : cas du conducteur-pendule et du rails de Laplace - Démontrer la loi de Laplace à partir de la force de Lorentz Durée : 11 heures On n'introduira plus la notion de flux magnétique dans le souci de simplifier ▪ Le déplacement d'un barreau aimanté, convenablement orienté, devant les spires d'une bobine connectée à un voltmètre à aiguille et à zéro central permet de montrer l'existence d'une tension induite ▪ On fera connaître qu'un circuit placé dans un champ magnétique variable est le siège d'une f.e.m. induite ▪ On décrira rapidement quelques applications de ce phénomène : - Les alternateurs - Les courants de Foucault - Le freinage électromagnétique ▪ On montrera que la bobine s'oppose à l'installation ou à l'annulation du courant dans un circuit. ▪ On fera admettre la f.e.m. d'auto-induction e est liée à la variation du courant i par la relation $e = -L \frac{di}{dt}$ Où L est l'inductance de la bobine : une constante définie positive exprimée en (Henry) ; et t le temps. On fera noter que le signe
--	--	--

- calculer l'inductance d'une solénoïde - appliquer la loi d'Ohm pour une bobine inductive : $u = Ri + L \frac{di}{dt}$ - définir l'énergie emmagasinée dans une bobine : $E_m = \frac{1}{2} Li^2$ - établir l'équation différentielle d'un circuit (L, C) - définir sa fréquence propre - appliquer la conservation de l'énergie mécanique pour les oscillations non amorties $E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} Li^2 = C^{te}$ - établir l'équation différentielle d'un circuit (RLC) - résoudre cette équation par la méthode de Fresnel - définir son impédance - définir la réponse d'un circuit (RLC) à une excitation sinusoïdale forcée : fréquence, résonance d'intensité, bande passante à 3db, facteur de qualité - définir les grandeurs efficaces (Intensité et tension) - définir la puissance moyenne et le facteur de puissance.	▼ Oscillations Électriques - équation différentielle d'un circuit (L, C) - Fréquence - Conservation d'énergie ▼ Circuit en régime sinusoïdal forcé - Oscillations forcées en régime sinusoïdal d'un circuit RLC série ; impédance - Résonance d'intensité, bande passante, facteur de qualité - Intensité et tension efficaces. Puissance et le facteur de puissance.	(-) traduit la loi de Lenz - On fera une interprétation énergétique de la loi d'Ohm : $u = Ri + L \frac{di}{dt}$ $P = ui = Ri^2 + L \frac{di}{dt} i = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$ pour aboutir à la conclusion que $\frac{1}{2} Li^2$ est l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine Durée : 07 heures On exploitera l'analogie avec le pendule élastique pour expliquer les transformations de l'énergie électrostatique en énergie magnétique et inversement : $E_c = \frac{1}{2} m \left(\frac{x}{t} \right)^2 \Leftrightarrow E_m = \frac{1}{2} Li^2$ (énergie magnétique) $E_p = \frac{1}{2} k \left(\frac{x}{t} \right)^2 \Leftrightarrow E_c = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ (énergie magnétique) Durée : 09 heures - On notera qu'il faut parler de phase et non plus de déphasage φ : si $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ Et $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ φ est la phase de $i(t)$ par rapport à $u(t)$, mais en faisant remarquer que φ est une grandeur algébrique - les applications de la résonance sont dégagées de manière pratique, à partir du réglage d'un récepteur radio sur une station - on pourra prendre l'exemple des tensions efficaces de la JIRAMA (110V, 220V) - en utilisant le calcul d'intégrale, on établira l'expression de la puissance moyenne - on mettra en exergue que dans un circuit RLC série, la puissance moyenne consommée l'est uniquement par effet Joule et vaut RI^2
--	---	--

Optique

Durée : 12 heures

Objectif général : l'élève doit être capable de (d') :

- Définir les notions d'images et d'objets réels et virtuels ;
- Décrire l'importance des lentilles

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : ▪ Définir l'axe principal d'une lentille mince et son centre optique ▪ Citer les propriétés du centre optique, du foyer principal image, du foyer principal objet d'une lentille ▪ Définir la distance focale d'une lentille $OF = f$ et distinguer une lentille convergente $f > 0$ et une divergente $f < 0$ ▪ Construire l'image donnée par une lentille mince, d'un objet et à distinguer leur nature réelle ou virtuelle ▪ Appliquer les relations de grandissement : $\frac{\overrightarrow{A'B'}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{\overrightarrow{OA'}}{\overrightarrow{OA}}$ et de conjugaison $-\frac{1}{\overrightarrow{OA}} + \frac{1}{\overrightarrow{OA'}} = \frac{1}{\overrightarrow{OF}}$ ▪ Définir la vergence $C = \frac{1}{\overrightarrow{OF}}$	▼ Lentilles minces : objet et image. Position et grandeur de l'image. Vergence	▪ On traitera dans ce chapitre les foyers principaux et secondaires, marche d'un rayon, construction de l'image, démonstration algébriques des formules de conjugaison ▪ Le professeur veillera à ce que les élèves puissent bien identifier un point objet (réel ou virtuel) et un point image (réel ou virtuel) ▪ On pourra se contenter d'énoncer les conditions de Gauss ▪ Le principe complexe des appareils tels que le microscope, lunette d'observation terrestre, est hors programme

Physique atomique et nucléaire

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Écrire les équations bilans des réactions nucléaires ;
- Énumérer les applications pratiques de l'énergie nucléaire ;

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : • Définir les termes suivants : - Élément - Nucléide - Isotope • donner la charge et la masse des nucléons • donner l'ordre de grandeur de la dimension des noyaux • appliquer la relation d'Einstein au défaut de masse • identifier les noyaux stables	▼Le noyau atomique ▪ Composition du noyau, les nucléons, énergie de liaison	Durée : 02 heures ▪ On définira les termes suivants : élément ; nucléide et isotope ; on présentera le nucléide et on donnera les propriétés des nucléons et des noyaux. ▪ On fera admettre la relation d'Einstein $\varepsilon = mc^2$ ▪ On définira le défaut de masse à partir de la non conservation de la masse, si l'on considère d'une les nucléons séparés et sans interaction et d'autre part ces mêmes nucléons liés entre eux pour constituer un noyau atomique : $\delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m > 0$ ▪ A ce défaut de masse constaté, on indiquera qu'il correspond, selon la relation d'Einstein, à l'énergie de liaison telle que $E_1 = \delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m] c^2$ ▪ On appliquera les conditions des stabilités des noyaux : - L'énergie de liaison par nucléon noyaux stables est supérieure à 8 Mev/nucléon ; - Les noyaux stables sont ceux dont le nombre de masse A est tel que $(20 < A < 190)$
• définir le phénomène de la radioactivité • écrire les équations –bilans des radioactivités α, β^+, β^-	▼Réactions nucléaires spontanées : la radioactivité, loi de croissance de nucléide radioactif, radioactivités α, β^+, β^-, émission γ, rayonnements	Durée : 3heures On habituera les élèves à la représentation d'une réaction nucléaire par une équation ▪ On insistera sur les grandes lois de conservation valable dans toutes les réactions nucléaires : - Conservation du nombre de nucléons

• établir que le nombre de noyaux radioactifs diminue exponentiellement en fonction du temps $N = N_0 e^{-\lambda t}$ • définir la période radioactive d'un nucléide • définir l'activité d'une source • définir la réaction de fission • écrire correctement une réaction de fission • définir la réaction de fusion • écrire correctement une réaction de fusion	▼ Réactions nucléaires provoquées	- De la charge électrique - Conservation d'énergie et quantité de mouvement. Toutefois les bilans énergétique et quantité de mouvement dans une désintégration radioactive ne donneront lieu à aucun exercice ▪ La loi de décroissance radioactive sera établie à partir de l'équation différentielle ($-dN = \lambda N dt$) par intégration on montrera que le nombre de noyaux radioactifs diminue exponentiellement en fonction du temps $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ▪ A partir de la loi de décroissance radioactive, on déduira les notions de période radioactive et d'activité de source. L'unité S.I. d'activité est le becquerel(Bq) ▪ Les applications et les dangers de la radioactivité seront cités sans aucun détail ni technologie Durée : 2 heures ▪ On illustrera le cours par l'intérêt de la réaction de fission : production d'électricité. C'est une occasion de citer rapidement le principe d'une centrale nucléaire dans laquelle le réacteur (où s'effectue la fusion) joue le rôle d'une chaudière et produit la vapeur d'eau. La vapeur d'eau à température élevée fait tourner une turbine couplée à un alternateur. Celui-ci produit de l'énergie électrique ▪ On définit la fusion et on donnera quelques exemples de réactions correspondantes. ▪ Comme les réactions de fission, on insistera aussi sur le fait que les réactions de fusion sont fortement exoénergétiques
--	---	---

CHIMIE

Chimie organique

Durée : 20 heures

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Préciser les notions de structure moléculaire, en particulier les notions de structures dans l'espace : la structure spatiale des molécules influe beaucoup sur leur réactivité dans la chimie du monde vivant ;
- Présenter le fait que les composés organiques ayant des groupes identiques d'atomes ont des propriétés analogues et, en particulier, donnent lieu à des réactions identiques ;
- Montrer que les groupes fonctionnels peuvent être transformés les uns dans les autres

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : • Rappeler les structures des molécules déjà vues en classe de 1^{ère} (CH_4, C_2H_6, C_2H_4, C_6H_6, C_2H_2) • Représenter un atome de carbone tétraédrique en perspective • Rappeler la possibilité de rotation autour d'une liaison C—C • Représenter un atome de carbone : - Doublement lié - Triplement lié • Rappeler : - La planéité des doubles liaisons - La linéarité des triples liaisons • Définir les mots suivants : - Formule brute - Constitution - Isomère de constitution • Donner les isomères de constitution de quelques formules brutes (C_4H_{10}, C_6H_{14}, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, ...)	▼ Notions élémentaires de stéréochimie ▪ Rappels : carbone tétraédrique, libre rotation d'une liaison C-C, planéité des doubles liaisons, linéarité des triples liaisons ▪ Isomère : - De constitution	• Dans ce chapitre, on familiarise les élèves à la représentation d'une molécule à l'aide de sa formule développée en respectant sa forme • On pourra expliquer rapidement l'isomérisation de constitution en prenant l'exemple simple de formule brute (C_4H_{10}) qui représente le butane linéaire et le méthyle propane

• Définir les mots suivants : - Configuration - Isomère de configuration • Distinguer les isomères de configurations des alcènes du type $RCH=CHR'$ et être capable de les nommer • Rappeler que les isomères de configurations des alcènes du type $RCH=CHR'$ ont des propriétés physiques et chimiques différentes • Définir les mots suivants : - Conformation - Isomère de conformation • Identifier les conformations éclipsées et étoilées de la molécule d'éthane • Identifier les conformations chaînes chaise et bateau du cycloéthane • Identifier la conformation stable de la molécule d'éthane • Reconnaître les atomes d'hydrogène axiaux et équatoriaux • Identifier la conformation stable du cycloéthane • Comparer les isomères de conformations avec les isomères de configuration	- De configuration (configuration de certains alcènes) - De conformation	• On rappellera l'isomérisation Z-E dans le cas de composés du type $HAC=CAH$, on débutera par de l'exemple simple du butène-2 [butène-2E, butène-2(Z)]. • Le programme préconise de rester simple sur le cours d'isomérisation Z-E • On pourra se servir de la représentation de Newman pour faciliter l'explication • On choisira la molécule d'éthane pour définir les conformations éclipsées et étoilées • On se servira de la molécule du cycloéthane pour définir les conformations chaise et bateau • On parlera rapidement de la notion de conformation privilégiée (stable) • On résumera par un tableau de comparaison entre les isomères de configuration et les isomères de conformation
--	---	--

[illegible]

- Primaire : RCH_2OH - Secondaires : $\text{R}'\text{RCHOH}$ - Tertiaires : $\text{R}'\text{R}''\text{R CHOH}$ • Rappeler les isomères de constitution et les isomères optiques • Écrire les réactions de préparation des alcools • Rappeler la formation de l'alcool majoritaire en utilisant la règle de MARKOVNIKOV • Écrire les équations –bilans : - De la réaction d'oxydoréduction de l'éthanol avec le sodium - De la déshydratation de l'éthanol • Identifier le groupe fonctionnel des esters : $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \backslash \\ \text{OR}' \end{array}$ • Écrire l'équation bilan de l'estérification • Écrire l'équation-bilan de la saponification des esters	▪ Préparation par hydratation d'un alcène. Obtention de l'éthanol par fermentation ▪ Quelques propriétés des alcools - Réaction avec le sodium - Déshydratation de l'éthanol - Les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Saponification des esters	• A propos du butanol-2, on rappellera la notion de carbone asymétrique $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}^*-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ • On se limitera à la préparation générale d'alcools (hydratation des alcènes) et à deux synthèses industrielles de l'éthanol (hydratation de l'éthylène et fermentation). On terminera le chapitre en évoquant l'importance économique de l'éthanol • La réaction avec le sodium sera interpréter comme une oxydoréduction et conduisant à l'ion éthanolate : base forte déjà rencontrée en chimie générale • La déshydratation de l'éthanol sera faite sur l'alumine • Les réactions d'estérification et d'hydrolyse ont été déjà traitées en classe de 1^{ère}, nous rappellerons seulement les points essentiels • On attirera l'attention des élèves sur le fait que l'oxygène de l'eau provient de l'acide. Cette méthode ite de marquage isotopique est une illustration du cours de physique sur la spectrographie de masse
--	---	--

• Comparer la réaction limitée des esters sur l'eau à celle complète de l'ester sur les ions hydroxyde (hydroxyde de sodium ou hydroxyde de potassium) • Écrire les demi-réactions redox des couples suivants : $Cr_2O_4^{2-} / Cr^{3+}$, $RCHO / RCH_2OH$, $RCOOH / RCHO$, $RCOR' / RCHOHR'$ • Écrire les réactions d'oxydoréduction pour les tests des aldéhydes • Identifier la classe de l'alcool suivant les produits de son oxydation ménagée • Mettre en évidence le groupe $C=O$ des aldéhydes et des cétones • Mettre en évidence les aldéhydes • Comparer les résultats des tests des aldéhydes et des cétones	▪ Oxydation des alcools primaires et secondaires. Groupe carbonyle $C=O$ des aldéhydes et des cétones, caractère réducteur des aldéhydes ; passage aux acides	• On signalera que l'estérification directe est sans grand intérêt pratique, lente, inversable et athermique. Par contre, l'hydrolyse en milieu basique est appelée saponification, elle est totale et non inversable, elle permet, entre autres, l'obtention des savons • Ce chapitre sera opportun pour affiner les notions essentielles de l'oxydoréduction déjà vues en classe de 1ères • L'oxydation d'un aldéhyde par l'ion $[Ag(NH_3)_2]^+$ peut être écrite complètement, mais avec la liqueur de Fehling on écrit avec la forme simplifiée $Cu^{2+}(\text{complexé}) / Cu_2O$ • On fera comprendre que les alcools ne s'oxydent pas de la même façon selon la classe à laquelle ils appartiennent • On rappellera les formules générales et les nomenclatures des aldéhydes et des cétones vues en classe de 1ères • On résumera par un tableau comparatif des résultats des tests des aldéhydes et cétones
---	--	---

Chimie générale

Durée : 23 heures

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Rappeler puis compléter les notions fondamentales vues dans les antérieures en chimie organique et en acidobasicité ;
- Décrire l'importance pratique de la chimie ;
- Écrire correctement les équations bilans des réactions chimiques ;

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
L'élève doit être capable de (d') : • Décrire le mécanisme de la dissolution des composés ioniques ou moléculaires • Expliquer la faible conductivité de l'eau pure • Écrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ • Définir le produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ et retenir sa valeur à 25°C : $K_e = 10^{-14}$ • Rappeler la définition du pH : $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$ ou $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ • Tester la présence des ions H_3O^+ et Cl^- dans les solutions chlorhydrique • Écrire la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$	▼ Acide et base en solution aqueuse ▪ l'eau solvant ionisant, produit ionique, pH des solutions aqueuses ▼ Les solutions aqueuse d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium : pH de ces solutions	Durée : 03 heures • On pourra commencer par la géométrie de la molécule d'eau et sa polarité, afin d'aboutir à l'explication de la dissolution • La faible conductivité électrique de l'eau pure sera expliquée par la présence des ions H_3O^+ et OH^- en faible quantité • En bref, ce chapitre a pour but de rappeler les notions déjà vues en seconde : le pH de l'eau pure, autoprotolyse de l'eau, solutions acides, basiques, neutres Durée : 04 heures • Dans ce chapitre on fera comprendre ce qu'est un acide fort ou une base forte • On montrera l'aspect total de la réaction, entre le chlorure d'hydrogène et l'eau :

• Appliquer la formule du pH de HCl : $\text{pH} = -\log C_A$ valable pour $10^{-6} < C_A < 10^{-1}$ ▪ Écrire la relation, d'un acide fort avec l'eau ▪ Écrire correctement la réaction de la soude avec l'eau ▪ Mettre en évidence les ions Na^+ et COH^- dans les solutions d'hydroxyde de sodium ▪ Appliquer la formule du pH de la soude de concentration C_B : $\text{pH} = 14 + \log C_B$, valable pour $10^{-6} < C_B < 10^{-1}$ ▪ Écrire la réaction d'une base forte avec l'eau ▪ Citer des exemples d'acide fort et de base forte ▪ Définir un couple acide-base et citer quelques propriétés correspondantes ▪ Écrire les formules : a) des couples acide/base suivants :	▼ Couples acide-base • définition des couples acide-base, exemples	- Premièrement, par une expérience qualitative de conductibilité d'une solution d'acide chlorhydrique - Deuxièmement, quantitativement, par mesure pH-métrique de cette solution • On traduira cette dissolution par une équation chimique • Il est souhaitable d'établir expérimentalement la formule $\text{pH} = -\log C_A$ que les élèves devront connaître, on précisera la validité de cette relation • On généralisera le résultat précédent à toute solution d'acide fort. (même cheminement pour l'étude de la solution de soude et les bases fortes) Durée : 06 heures • On mettra en exergue l'analogie formelle avec la définition du couple oxydant réducteur vue en 1ères C et D • Dans ce chapitre on fera comprendre ce que sont un acide faible et une base faible
--	--	---

- acide éthanoïque / ion éthanoate Acide méthanoïque / ion méthanoate - Acide monochloréthanoïque / ion monochloroéthanoate - ion ammonium/ ammoniac - ion ethylammonium/ éthylamine b)des acides forts : HCl, HNO₃, HBr, HI, H₂SO₄ c) des bases fortes: NaOH, KOH, Ca(OH)₂, C₂H₅O ▪ écrire correctement la réaction d'un acide faible avec l'eau ▪ définir la constante d'acidité pour couple acide/base, A/B $K_a : \frac{[H_3O^+][B]}{[A]}$ ▪ classier les couples acide /base suivant K_a et pK_a	• définition de la constante d'acidité K_a ; applications : - classification des couples acide-base - domaine de prédominance de la forme acide et forme basique	• On montrera l'aspect limité et réversible, de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau : - Premièrement, par les expériences qualitatives de conductibilité comparée des solutions d'acide éthanoïque et d'acide chlorhydrique de même concentration - Deuxièmement, quantitativement, par mesure pH-métrique de différentes solutions d'acide éthanoïque ▪ La valeur mesurée du pH permet d'avoir accès aux concentrations et au "degré d'ionisation" de l'acide ▪ On fera remarquer que le degré d'ionisation est faible pour cet acide ▪ On définira les acides et les bases de Bronsted, puis on explicitera que les réactions de CH₃COOH et CH₃COO⁻ avec l'eau consistent en un transfert de protons ▪ Le couple NH₄⁺/NH₃ sera étudié de la même façon que celui du CH₃COOH et CH₃COO⁻ • On donnera sans démonstration la constante d'acidité K_a, qui peut s'écrire également sous la formule d'ENDERSON $pK_a = pH + \log \frac{[A]}{[B]}$ • On ne parlera pas de la constante K_b qui existe seulement en théorie d'Arrhenius, mais n'intervient pas en théorie Bronsted
---	--	--

▪ tracer l'échelle de dominance pour un, couple A/B ▪ citer le nom et le K_a des trois principaux indicateurs colorés : - hélianthine $pK_a = 3,4$ - B.B.T. $pK_a = 6,8$ - Phénolphtaléine $pK_a = 9,4$ ▪ Écrire correctement les équations –bilans dans les trois cas suivants : - Acide faible + base forte - Base faible + acide fort - acide fort + base forte ▪ tracer et analyser les courbes de variance du pH ▪ justifier qu'au point d'équivalence $C_A V_A = C_B V_B$	▼ Réactions acide base dans les cas suivants : ▪ Acide faible + base forte ▪ Base faible + acide fort ▪ acide fort + base forte ▪ courbe de variation du pH	• On fera comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'indicateur coloré, à partir de la zone de dominance de l'acide et de la base, de part et d'autre de $pH = pK_a$ Durée : 10 heures ▪ On analysera la courbe donnant l'évolution du pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration proche de $10^{-1} \text{ mol. l}^{-1}$, lorsque l'on y verse une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration • On fera remarquer qu'au point d'équivalence, quantité d'ions OH^- versés est égale à la quantité de molécules CH_3COOH initialement présentes et le pH est supérieur à 7 • A la demi-équivalence, la quantité d'ions OH^- versés est la moitié de celle qui est introduite à l'équivalence et le pH est égal au pK_a du couple CH_3COOH et CH_3COO^- • On profitera de l'analyse des courbes pour définir les solutions tampons, leurs propriétés et leurs intérêts • Même cheminement pour la solution d'ammoniac de concentration proche de $10^{-1} \text{ mol. l}^{-1}$ lorsque l'on y verse une solution d'acide
--	--	--

▪ définir les solutions tampons, leurs propriétés et leurs importances ▪ donner le principe de dosage acide-base : - bilan réactionnel - relation caractérisant le point d'équivalence - repérage du point d'équivalence ▪ mettre en œuvre le mode opératoire - calculer la concentration molaire inconnue en utilisant les résultats expérimentaux - choisir l'indicateur coloré le mieux adapté	▪ Effet tampon ▪ Dosages	chlorhydrique de même concentration • La méthode des tangentes sera aussi donnée pour déterminer le point d'équivalence • La notion de normalité ne sera plus utilisée • Le choix de l'indicateur coloré sera raisonné
--	---	---

Instructions

Horaire

Les durées mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif seulement, tout en laissant aux Professeurs la libre initiative quant au déroulement de leurs cours

Classes terminales C et D

Prévision minimum du nombre de semaines dans une année scolaire : 25v semaines

Volume horaire hebdomadaire : 6heures

Volume horaire annuel : 6heures/semaine x25 sem= 150 heures / an

Reparties en : Physique : 107 heures
 Chimie : 43 heures -+++

Physique

A ; MECANIQUE

A1 : - Cinématique.....10

A2 : -Dynamique37

B : -ELECTRICITE.....41

C : - OPTIQUE.....12

D : -Physique atomique et nucléaire.....07

Total : 107 heures

Chimie

A : - Chimie organique.....20

B : - Chimie Minérale et Générale.....23

Total : 43 heures

Il appartient au Professeur de différencier la série C de la série D par les exercices qu'il donne aux élèves.

La Physique et la Chimie sont des sciences expérimentales. Alors, chaque leçon doit être bâtie sur des expériences simples ou sur des observations rattachées à l'environnement naturel ou technique des élèves.

L'exploitation de l'expérience, animée par le professeur doit comporter une participation active des élèves (méthode active

Rappelons que le nombre des chiffres significatifs à garder dans un résultat, d'une application numérique n'est dicté que par les données des problèmes impliqués dans la formule choisie pour trouver ce résultat.

N'hésitez pas de faire un rappel ou même de donner des notions de mathématiques à chaque fois qu'il s'avère indispensable

Chaque semaine doit comporter deux séances de physique et une séance de chimie.

La démarche spiralaire a été souvent adoptée entre les classes d 1ères C, D et Terminales C et D. Autrement dit, on peut avoir les mêmes intitulés mais ceux-ci sont abordés différemment.

Évaluation

Tous les objectifs sont considérés comme évaluable dans le cadre de l'évaluation formative ou sommative au niveau des établissements scolaires.

On pourra évaluer :

- a) Les objectifs de connaissances scientifiques aux sciences physiques (notamment questions d'application des définitions, des lois et modèles étudiés en cours)
- b) Les objectifs du 'savoir-faire' en sciences physiques (notamment questions relatives à la lecture, à l'exploitation d'un graphique...)
- c) Les objectifs de connaissances et de 'savoir-faire' notamment questions relatives à l'interprétation des phénomènes observés ou expérimentés.

Documentation proposée

1. Matrice des programmes de Madagascar
2. Isabelle ecollan DE COLIGNY, Guy FONTAINE, Marc LAURETTE, Alphonse TOMASINO, *Chimie Terminale D*, Collection Nathan, 1989
3. J. BOURDAIS, *Chimie Terminale D*, Collection BORDAS, 1989
4. Programme de Sciences Physiques de la Côte d'Ivoire, 1992
5. Isabelle ecollan DE COLIGNY, Guy FONTAINE, Marc LAURETTE, Alphonse TOMASINO, *Physique Terminale D*, Collection Nathan, 1989
6. J. BOURDAIS, *Physique Terminale D*, Collection BORDAS, 1989
7. NORMAN L. AINGER, MICHAEL P. CAVA C DE JONGH, CARL R. JONHSON, NORMAN A. LEBEL, CALVEN L. STEVENS, *Organic Chemistry*, 1971
8. J.P.DURANDEAU, *Physiques Terminales*, HACHETTE Éducation